Cytronics

Digital Twin Machine Learning Predictive AI Irrigazione Automatica

AgrI Twin

DIGITAL TWIN PER IRRIGAZIONE DI PRECISIONE

Problema Idrico

La scarsità idrica e i cambiamenti climatici mettono in difficoltà l'agricoltura, riducendo la disponibilità d'acqua e la produttività dei raccolti. Per questo è fondamentale utilizzare sistemi di irrigazione efficienti e sostenibili, limitando gli sprechi e preservando le risorse idriche.

Irrigare senza dati precisi costa tempo e risorse!

01

Sprechi o apporti eccessivi
L'acqua viene distribuita senza conoscere le reali esigenze di terreno e colture può portare a sprechi di acqua o sovraccarico idrico.

02

Interventi manuali
Controlli e decisioni quotidiane assorbono tempo e attenzione dell'agricoltore.

03

Costi e manodopera
Ogni intervento in più pesa sui costi e sull'organizzazione dell'azienda.

La soluzione: AgrI Twin

AgrI Twin è una rappresentazione virtuale del terreno e delle colture, aggiornata continuamente grazie ai dati raccolti dai sensori IoT installati sul campo.
Il suo obiettivo è aiutare gli agricoltori a prendere decisioni più precise, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e riducendo gli sprechi.

Cosa può fare concretamente?

- Monitorare il terreno: raccoglie dati in tempo reale su umidità, temperatura, fertilità e condizioni del suolo.
- Ottimizzare l'irrigazione: individua quali zone del campo hanno bisogno di acqua, quanta ne serve e quando è il momento migliore per irrigare.
- Prevedere le necessità delle colture: analizza i dati e le condizioni climatiche per stimare il fabbisogno idrico delle piante nei giorni successivi.
- Simulare diversi scenari: permette di valutare cosa succederebbe modificando quantità e tempi di irrigazione, prima di applicare le modifiche sul campo.
- Individuare anomalie: segnala situazioni come perdite d'acqua, irrigazione eccessiva o condizioni di stress delle colture.

La soluzione: AgrI Twin

Come funziona?

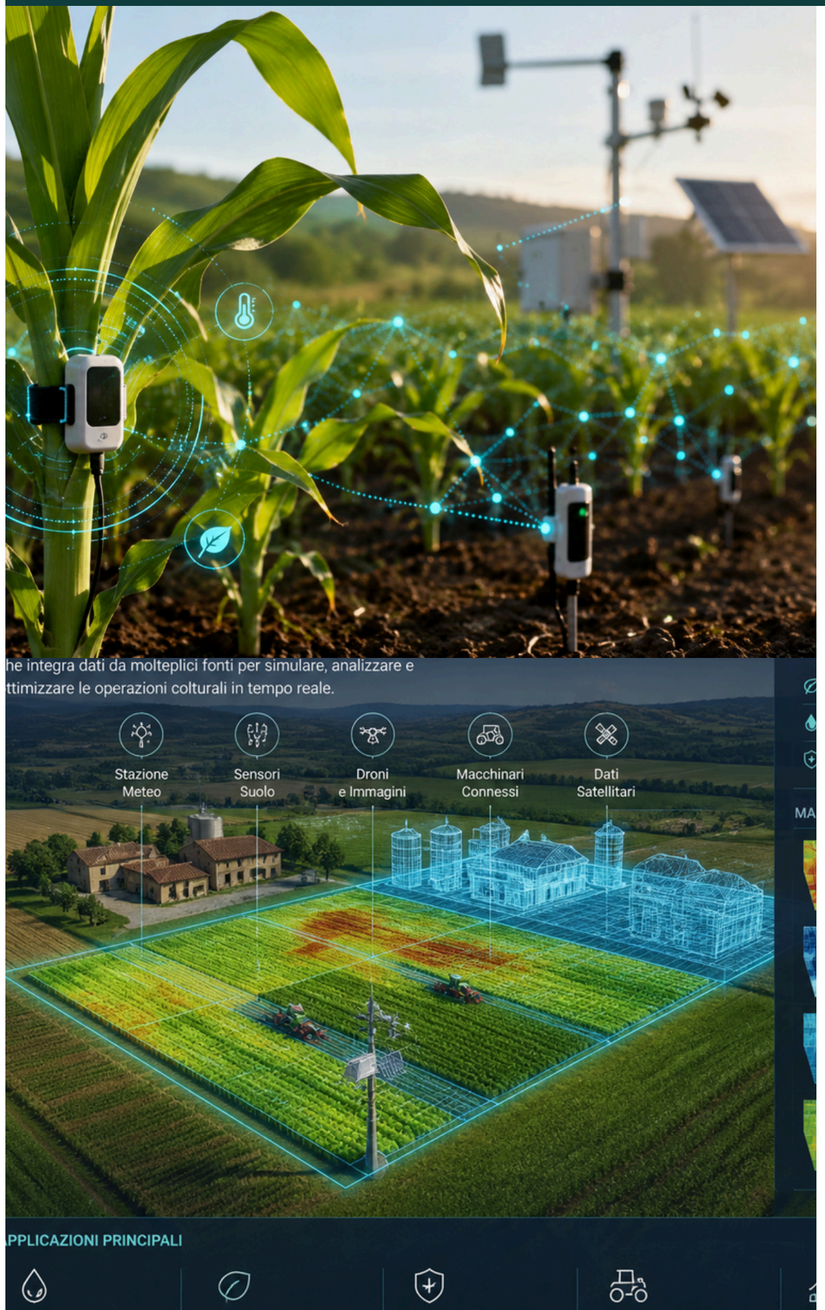
01
Sensori IoT
Misurano umidità e parametri del suolo e dell'ambiente.

02
Cloud e dati
Raccolgono e analizzano i dati, accessibili da app multipiattaforma.

03
Digital Twin e ML
Modelli predittivi stimano il fabbisogno irriguo e simulano scenari.

04
Automazione
L'irrigazione parte dove e quando serve, con meno interventi manuali.

La creazione dell'**AgrI Twin** agricolo parte dall'installazione di **sensori IoT** sul campo, che raccolgono in tempo reale dati come umidità del terreno, temperatura e condizioni ambientali. Queste informazioni vengono trasmesse e archiviate su una piattaforma **Cloud**, dove vengono organizzate e preparate per l'elaborazione. Attraverso questi dati viene costruito il gemello digitale, una replica digitale del campo, supportata da algoritmi di **Machine Learning** che permettono di analizzare i comportamenti del terreno, imparare dai suoi comportamenti e prevedere il fabbisogno idrico delle colture. Infine, l'**Intelligenza Artificiale** (AI) utilizza queste previsioni per prendere decisioni e gestire automaticamente gli impianti di irrigazione, regolando quantità e tempi di erogazione dell'acqua.



La soluzione: AgrI Twin

Quali sono i vantaggi?

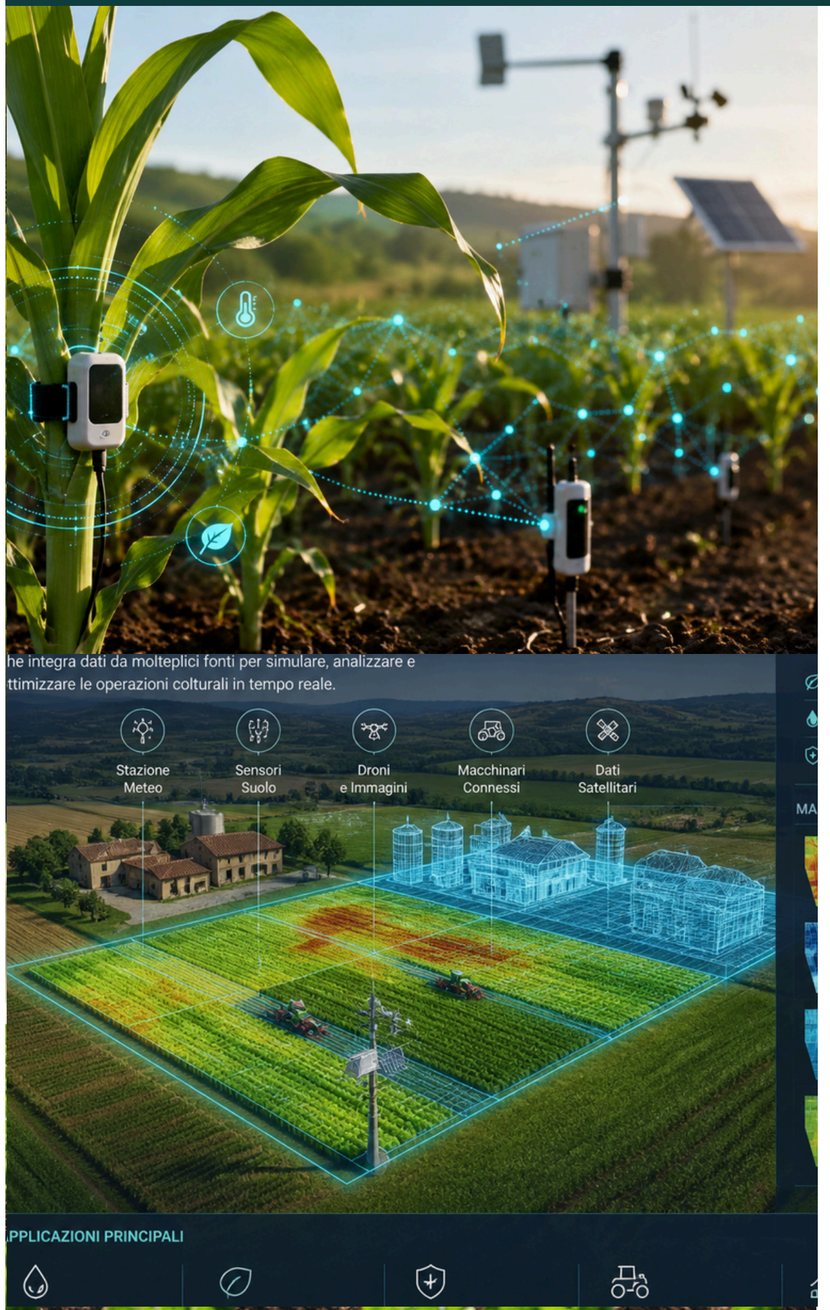
01 **Risparmio Idrico**
Si evita di utilizzare acqua dove non è necessaria.

02 **Riduzione della Manodopera**
L'irrigazione viene gestita automaticamente, riducendo la necessità di controlli e interventi manuali.

03 **Riduzione dei Costi**
Diminuiscono gli sprechi d'acqua e le ore di lavoro.

04 **Maggiore Produttività**
Le colture ricevono la quantità d'acqua più adatta alle loro esigenze.

05 **Adattabilità**
Si adatta a diverse colture e a diverse dimensioni aziendali.

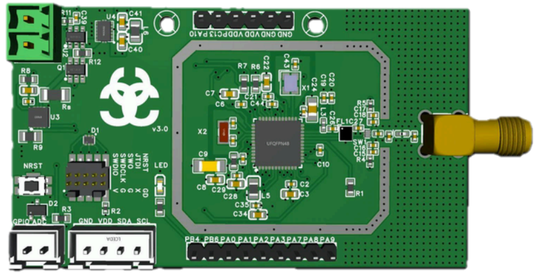


Cosa serve?
Installazione sul campo

La scheda progettata da **Cytronics** è necessaria alla trasmissione dei dati dei sensori. Ha svariati canali di acquisizione analogica e digitale che la rendono versatile, riconfigurabile a livello hardware e riprogrammabile a livello software. Ciò significa che la scheda rende possibile future aggiunte e modifiche, come ad esempio l'aggiunta di sensoristica ulteriore.

L'installazione comprende i seguenti sensori:

- Umidità Suolo (se riutilizzabile dall'installazione precedente non verrà incluso nel preventivo)
- Umidità Ambiente
- Temperatura Ambiente
- Pressione Atmosferica



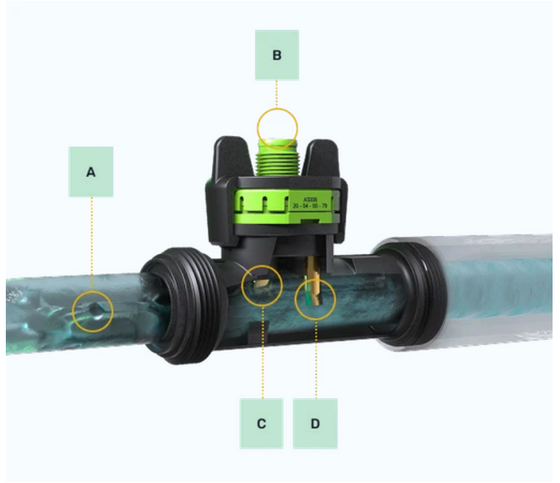
Cosa serve?
Installazione infrastuttura IT

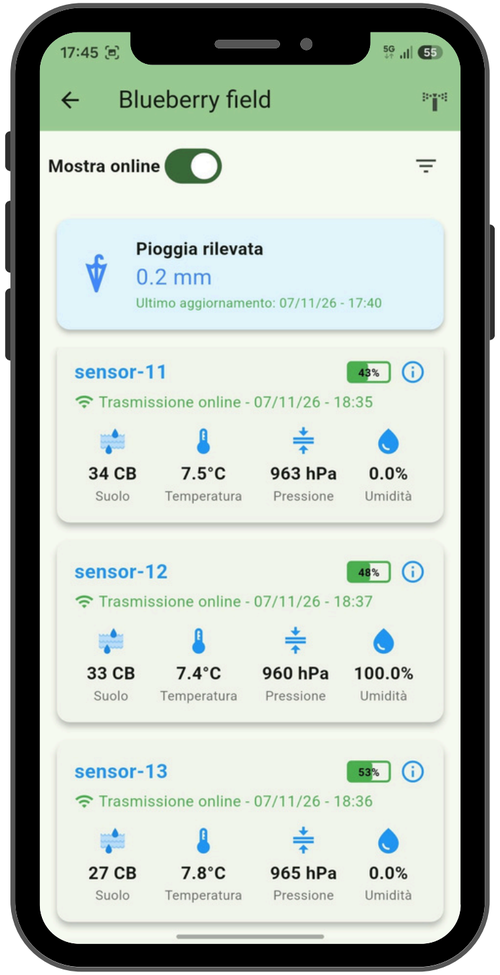
Inoltre è necessaria l'installazione di altre componenti per garantire lo scambio di informazioni tra sensori e internet. Quest'ultimo è indispensabile per caricare tutti i dati in rete e renderli disponibili all'utente finale.
L'installazione base, prevede un gateway connesso sia alla rete elettrica che ad un router WiFi tramite cavo LAN.

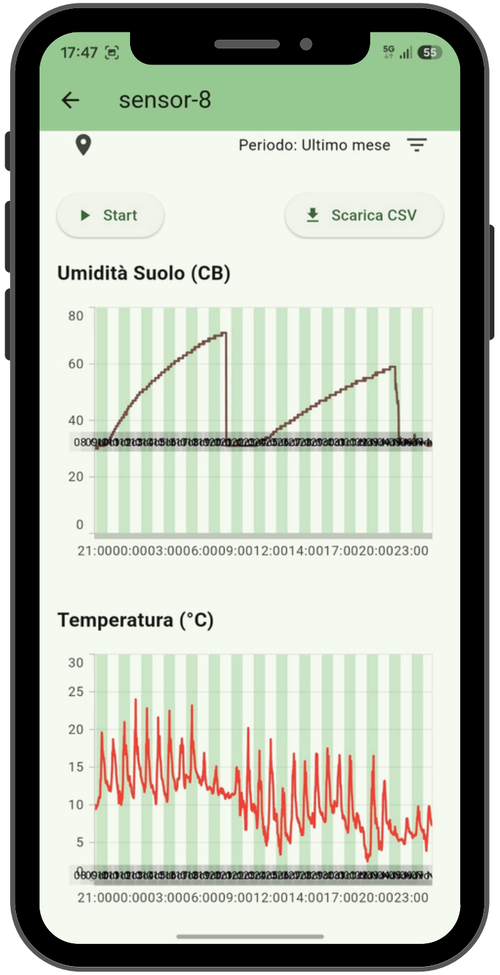
Cosa serve?
Irrigazione automatica

Il sistema è pensato per gestire in modo automatico l'irrigazione. Per farlo c'è bisogno di **attuatori elettronici** controllabili da remoto.
Il numero, la disposizione e la tecnologia variano molto a seconda delle esigenze, della portata e di cosa è già presente.

Un **sensore di flusso** è indispensabile per monitorare il consumo di acqua in modo instantaneo.







Cosa serve?

App Mobile/Desktop

Un'App Mobile o Desktop permette all'agricoltore di monitorare in tempo reale lo stato del campo attraverso una dashboard intuitiva, che visualizza i dati raccolti dai sensori IoT e dal Digital Twin. Può consultare parametri come umidità del terreno, temperatura e fabbisogno idrico delle colture, visualizzare eventuali anomalie e ricevere notifiche e suggerimenti sulle attività da svolgere. Inoltre, l'app consente di controllare e gestire da remoto il sistema di irrigazione automatica, offrendo all'agricoltore un controllo completo del campo anche a distanza.

La Roadmap di sviluppo

1. Monitoraggio (base dati)

- Design e installazione dei **sensori IoT** per umidità del suolo, parametri ambientali, precipitazioni e consumi idrici.
- Cloud e app multipiattaforma per visualizzare i dati.
- **Obiettivo: avere dati affidabili e un primo campo pilota monitorato.**

2. Irrigazione automatica

- Collegamento con gli impianti di irrigazione tramite attuatori.
- Soglie e regole di intervento (irrigare sotto un certo livello di umidità).
- **Obiettivo: ridurre da subito gli interventi manuali e verificare il risparmio idrico rispetto alla gestione tradizionale.**

3. Digital Twin e modelli predittivi

- Rappresentazione dinamica del campo che integra dati reali e modelli.
- Machine learning per stimare il fabbisogno irriguo e simulare scenari.
- **Obiettivo: passare da un'irrigazione reattiva a una predittiva.**

4. Autonomia e scala

- Previsione delle criticità (stress idrico, eccessi, guasti) con avvisi anticipati.
- Gestione sempre più autonoma, con l'agricoltore che supervisiona senza intervenire.
- Adattamento a colture e dimensioni aziendali diverse, con più campi e più aziende.
- **Obiettivo: un prodotto replicabile e scalabile.**

Attualemente il livello di sviluppo di AgrI Twin si trova alla fine della fase 2.

Il Team di Cytronics

Marco Cotturone
Ingegnere Elettronico

Giovanni Cesta
Ingegnere Informatico

Leonardo Carrassi
Ingegnere Elettronico

Mario Russo
Territory Sales Manager

AgrI Twin

DIGITAL TWIN PER IRRIGAZIONE DI PRECISIONE

CONTATTI:

email: **marco.cott@gmail.com / marco.cotturone@ingpec.eu**
tel: **+39 3204551070**

by Cytronics